
Suppléments de cours

Apprentissage statistique

Enseignant :
Mme MAUMY

Étudiant :
Nathan HASCOET

18 février 2026

1 Test statistique

sample : - échantillon **aléatoire/non aléatoire**

- un ensemble de variable aléatoire dont une évaluation qui pourrait constituer un échantillon observé

Méthode de **tirage** (Avec Remise ou Sans) / de **sélection**.

Double aléatoire.

Le statisticien est riche de son échantillon **aléatoire**.

Question que se pose le statisticien : est-ce extrapolable ?

Une méthode d'extrapolation :

dans un test il y a 2 issues : H_0 : hypothèses nulles (qu'est ce qu'on ferait si rien ne se passait de significatif)

H_1 : hypothèse alternative

Exemple 1 Contexte : "il pleut"

H_0 : la promotion reste chez moi

H_1 : la promotion va en cours

Où est l'aléatoire dedans ?

Dans la conséquence du choix qu'on a fait

Sauf que H_0 ici n'est pas l'hypothèse nulle, on s'est planté entre les deux.

Exemple 2 Contexte : se faire vacciner

H_0 : se faire vacciner

H_1 : ne pas se faire vacciner

On va **quantifier l'erreur dû au choix que l'on a fait**.

fréquence : mesure (lié à ce qu'on mesure), c'est une **estimation de la proportion**

proportion : lié à la probabilité

évènement : $H_1^{ech} | H_0^{pop}$: proba = $\alpha \rightarrow 0$ (ce qu'on veut)

évènement : $H_0^{ech} | H_1^{pop}$: proba = $\beta \rightarrow 0$ (ce qu'on veut)

Si l'un augmente alors l'autre diminue et inversement.

On connaît la proba de H_0^{pop} mais pas l'alternative.

Test statistique : - Processus stochastique

- Outil de décision : choix (il faut évaluer l'erreur que l'on fait dans les différentes situations)

2 Tableau de l'ANOVA

ANOVA = Analysis of Variance

	SC	ddl	Carré Moyen	Fischer	p -value
Modèle	ESS	$n - p$	$\frac{ESS}{p}$	$F = \frac{ESS/p}{RSS/n - (p + 1)}$	
Erreur	RSS	$n - p - 1$ $= n - (p + 1)$	$\frac{RSS}{n - (p + 1)}$		
Totale	TSS	$n - 1$			

ddl = degré de liberté

Test de Fisher

$$H_0 : \forall i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \beta_i = 0$$

$$H_1 : \exists i \in \llbracket 1, p \rrbracket, \beta_i \neq 0$$

Test de Student